

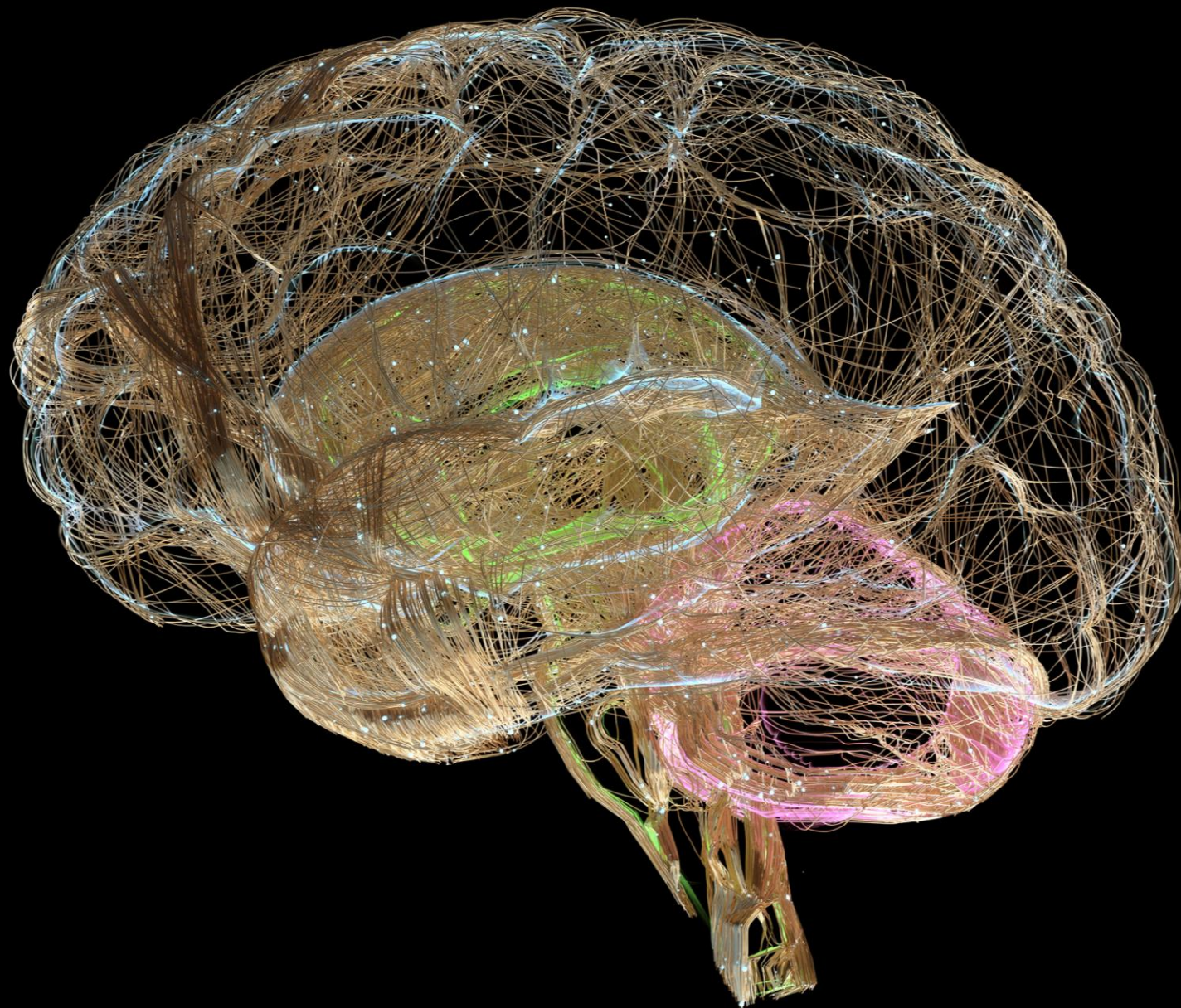
Repaso 2do parcial

NEUROCIENCIA

2025

Lic. Cannizzaro

cannizzarocandela@gmail.com



Técnicas de Investigación en Neurociencias

-
- **Tiempo de Reacción:** mide la latencia entre un estímulo y la respuesta. Clave para estudiar procesos mentales rápidos.
-
- **Estudio de Lesiones:** permite analizar funciones cognitivas afectadas por lesiones cerebrales focales. Fundamental para modelos teóricos y práctica clínica.
-
- **Electrofisiología:** mide actividad eléctrica cerebral (sinapsis). Aumenta con mayor activación cognitiva.
-
- **Neuroimagen:** estructural (anatomía) y funcional (actividad cerebral). Métodos: RM, RMf, PET, EEG, MEG.
-
- **Pruebas neuropsicológicas:** evalúan funciones cognitivas específicas y su impacto en la vida del paciente.

Técnicas Invasivas y No Invasivas

- Invasivas: Registro eléctrico de neuronas, estimulación eléctrica cortical, estudio de lesiones.

- No Invasivas: Métodos de neuroimagen (RM, PET, EEG, RMf, MEG) que no alteran el tejido cerebral.

Métodos de Neuroimagen



- Estructurales: TAC, RM y Tractografía. Alta resolución espacial, muestran estructuras anatómicas.



- Funcionales: RMf (oxigenación), PET (marcadores radioactivos), EEG y ERP (eléctrico), MEG (magnético). Evalúan actividad cerebral.



- EEG y ERP: Alta resolución temporal, baja espacial. MEG: Alta resolución espacial y temporal.

Síntomas por Lesión del Cuerpo Calloso

- **Agnesia:** dificultades en reconocimiento emocional, coordinación motora, lenguaje social, atención dividida y pensamiento abstracto.

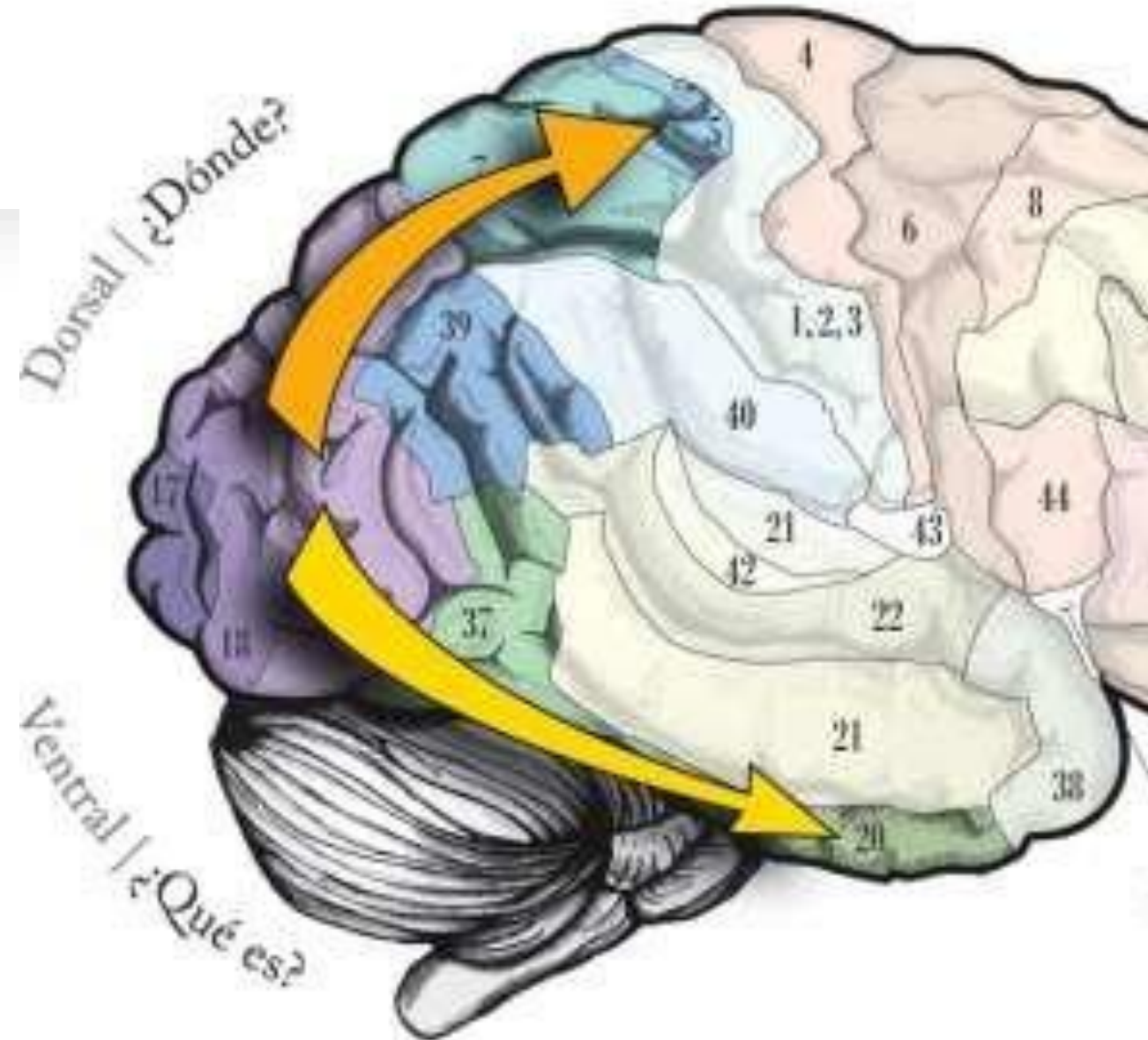
- **Comisurotomía:** mutismo, fallas para nombrar estímulos visuales del hemisferio izquierdo, movimientos manuales competitivos, problemas de lectura lateralizados.

Sistemas Atencionales

Sistema Voluntario (dorsal): atención espacial, memoria de trabajo. anatomía: surco parietal inferior, frontal eye field, ambos hemisferios.

Sistema Involuntario (ventral): alerta, reorientación. anatomía: unión temporo-parietal, giro frontal inferior, hemisferio derecho.

Características: el sistema voluntario se activa ante metas; el involuntario ante estímulos inesperados o dolorosos.



Subtipos de Atención



- Selectiva: enfoca atención en estímulo relevante. Ej: Stroop, Dígitos-Símbolos.



- Sostenida: mantiene atención prolongada. Ej: CPT, TMT-A.



- Dividida: responde a múltiples tareas. Ej: conducir y conversar. Tests: TMT-B, PASAT.



- Alternada: cambia entre tareas distintas. Ej: cocinar. Tests: WCST, Stroop, TMT-B.

Heminegligencia: Síntomas y Base Neurológica



- Reticencia a explorar el lado izquierdo, inatención a estímulos de ese lado.



- Lesión en hemisferio derecho (unión temporo-parietal) → disfunción dorsal.



- Hipoactivación derecha causa hiperactivación compensatoria izquierda.



- Desequilibrio atencional → sesgo hacia el lado derecho del espacio visual.

Taxonomía y Sistemas de Memoria

Memoria **Declarativa**: incluye memoria de trabajo (verbal, espacial) y memoria a largo plazo (episódica y semántica).

Memoria **Implícita**: incluye memoria procedural (automática) y priming (activación previa).

Evaluación: Episódica (Rey), Semántica (fluencia verbal), Trabajo (Dígitos), Procedural (intacta en amnesia).

Amnesias y Lesiones Cerebrales



Retrógrada: olvido de recuerdos anteriores a la lesión.



Anterógrada: incapacidad de formar nuevos recuerdos.



Temporal: afecta evocación libre y reconocimiento, semántica y procedural preservadas.



Diencefálica: fallas en codificación, trabajo y semántica. Confabulaciones.



Frontal: afectación heterogénea. Síndrome frontal basal → falla severa en evocación.

Amnesias y Lesiones Cerebrales



Retrógrada: olvido de recuerdos anteriores a la lesión.



Anterógrada: incapacidad de formar nuevos recuerdos.



Temporal: afecta evocación libre y reconocimiento, semántica y procedural preservadas.



Diencefálica: fallas en codificación, trabajo y semántica. Confabulaciones.



Frontal: afectación heterogénea. Síndrome frontal basal → falla severa en evocación.

Circuitos Frontales y sus Funciones

CIRCUITO

ANATOMÍA

FUNCIONES

Dorsolateral

AB 8-12, 46 y 47. Irrigación: ACM. Conecta con núcleo caudado, globo pálido y tálamo.

Planificación, secuenciación, memoria de trabajo, metacognición.

Orbitofrontal

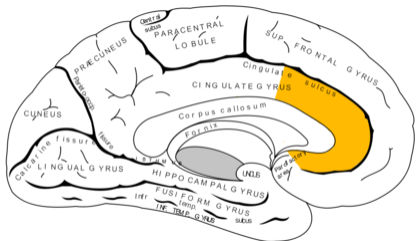
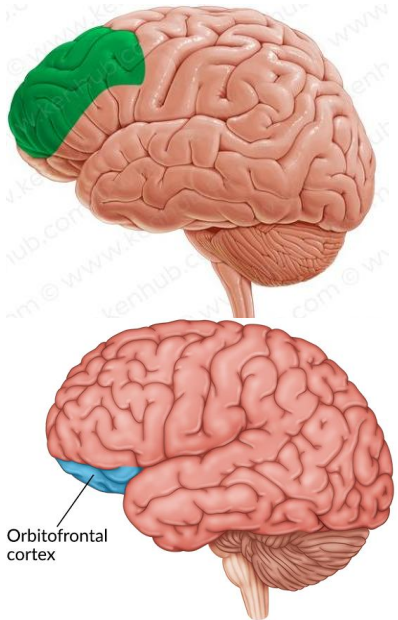
Regiones ventrales y laterales (AB 10-15 y 47). Conexiones con amígdala, hipocampo.

Conducta social, inhibición, evaluación de riesgos.

Cíngulo anterior

AB 9-13, 24 y 32. Irrigación: ACA. Conexión con estriado, sustancia negra y tálamo.

Motivación, monitoreo de errores, control conductual.



Patologías Asociadas a Lesiones de Circuitos Frontales

Circuito	Síntomas	Etiología frecuente
Dorsolateral	Depresión, abulia, fallas en programación motora y toma de decisiones.	ACV en ACM (arteria cerebral media).
Orbitofrontal	Desinhibición, irritabilidad, manía, TOC.	TEC, aneurisma, tumores orbitofrontales.
Cíngulo anterior	Mutismo acinético, abulia.	ACV de ACA (arteria cerebral anterior).

Déficit	Circuito Implicado
Planificación	Dorsolateral
Teoría de la mente	Dorsolateral u Orbitofrontal
Desinhibición	Orbitofrontal
Alternancia atencional	Dorsolateral u Orbitofrontal
Falta de motivación	Cíngulo anterior
Irritabilidad	Orbitofrontal
Fluencia verbal reducida	Dorsolateral
Confabulaciones	Orbitofrontal
Falla memoria de trabajo	Dorsolateral
Decisiones deficientes	Dorsolateral

Déficits Cognitivos según Circuito Afectado

Tests Neuropsicológicos para Funciones Ejecutivas

TEST	EVALÚA
STROOP	Atención selectiva y sostenida, control inhibitorio
HAYLING	Inhibición de respuestas verbales automáticas
IOWA Gambling	Toma de decisiones
TMT-B	Flexibilidad cognitiva, alternancia atencional, secuenciación
WCST	Flexibilidad cognitiva, adaptación a feedback, planificación
Torre de Londres	Planificación, organización estratégica